

# Sistemas Operativos Avanzados.

## Práctica 3: Sockets.

### 1. Introducción.

Esta práctica se centra en el uso de sockets como mecanismo elemental de comunicación para el desarrollo de soluciones distribuidas y aplicaciones basadas en el paradigma cliente/servidor.

Actualmente, los sockets son la solución más utilizada para la comunicación entre procesos remotos y constituyen el mecanismo básico en el que se basan otras soluciones de más alto nivel.

A lo largo de la presente práctica se utilizarán distintos tipos de sockets y se desarrollarán diferentes estrategias para la prestación y solicitud de servicios.

### 2. Trabajo a realizar.

Partiendo del código proporcionado en el tema 4 de la asignatura donde se muestra el uso de sockets TCP y UDP se pide:

1. Ampliar los servicios ofrecidos a las operaciones aritméticas algebraicas básicas (suma, resta, multiplicación y división). Se incluirá también la prestación del cálculo del factorial.
2. Proporcionar una solución basada en el uso de sockets TCP y **procesos** que se encarguen de la gestión y resolución de las operaciones solicitadas por los clientes.
3. Proporcionar una solución basada en el uso de sockets TCP y **hebras** que se encarguen de la gestión y resolución de las operaciones solicitadas por los clientes.
4. Opcionalmente, se reescribirán las dos opciones anteriores haciendo uso de sockets UDP.

### 3. Normas de realización y entrega.

Las prácticas podrán realizarse por parejas. Se empaquetarán todos los archivos en un archivo **.zip** de nombre **NP1[\_NP2].zip** donde NP1 y NP2 corresponderán a los NN.PP. de los alumnos que han participado en la entrega. A su vez, los archivos que constituyan la solución a cada apartado se comprimirán haciendo uso de los siguientes nombres:

Apartado 1: servidorOpAlgebraicas.zip

Apartado 2: servidorProcTCP.zip

Apartado 3: servidorHebTCP.zip

Apartado 4: servidorProcUDP.zip

Apartado 4: servidorHebUDP.zip

La entrega se llevará a cabo a través del portal de la asignatura donde también se especificarán la fecha límite para su envío.